太湖学院机械 65 班《 大学物理（1）》A 卷　答案　2007,6

本题得分	

一、选择题(每题 2 分,共 20 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	A	C	D	B	C	B	D	C

本题得分	

二、填空题(每题 2 分,共 20 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	$20\,m/s$	$\sqrt{\dfrac{3g}{l}}$	$12\,J$	$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a(a+L)}$	$160\,N\cdot s$
题号	6	7	8	9	10
答案	2	$\dfrac{\mu_0 Il}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$	$\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$	$\dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 R}$	$-\sigma$

三、(本题 10 分)

$$mg-T=ma \quad (2分) \qquad a=\frac{mg}{m+\frac{M}{2}}=\frac{1}{3}g(3分)$$

$$TR=J\alpha=\frac{1}{2}MR^2\cdot\frac{a}{R} \quad (3分) \qquad T=\frac{2}{3}mg(2分)$$

四、(本题 10 分)

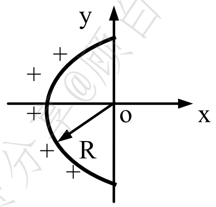
$$F=m\frac{dv}{dt}=m\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=mv\frac{dv}{dx}=3+4x\ldots(4分)$$

$$\int_0^v vdv=\int_0^x(3+4x)dx,\ldots(2分)$$

$$\frac{1}{2}v^2=3x+2x^2\ldots(2分)$$

$$v=\sqrt{2(3x+2x^2)}\ldots(2分)$$

五、(本题 10 分)

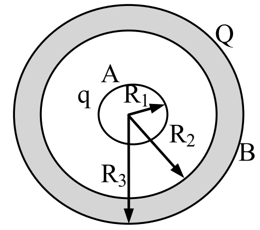


$$dq=\frac{qRd\theta}{\pi R}=\frac{q}{\pi}d\theta,(1分),dE=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\frac{qd\theta}{4\pi^2\varepsilon_0R^2}(2分)$$

$$dE_x=dE\cdot\sin\theta,dE_y=-dE\cdot\cos\theta(2分),\int dE_y=0(1分)$$

$$\therefore E=E_x=\int_0^\pi dE_x=\frac{q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}(3分),方向指向x轴正向(1分)$$

六、(本题 10 分)



$$(1)1,r<R_1,E_1=0\ldots(2分)\quad 2,R_1<r<R_2,E_2=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\ldots(2分)$$

$$3,R_2<r<R_3,E_3=0\ldots(2分)\ 4,r>R_3,E_4=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\ldots(2分)$$

$$(2)U_{AB}=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_2\cdot d\vec{l}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\ldots(2分)$$

七、(本题 10 分)

$$(1)r\langle R_1,\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i,\ B_1=\frac{\mu_0Ir}{2\pi R^2}(4分)$$

$$(2)R_1\langle r\langle R_2,\ B_2=\frac{\mu_0I}{2\pi r}(3分)$$

$$(3)r\rangle R_2,\ B_3=0(3分)$$

八、(本题 10 分)

$$AO：B_1=\frac{\mu_0I}{4\pi r}(\cos0^\circ-\cos150^\circ)=\frac{\mu_0I}{4\pi r}\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4分)$$

$$OC：B_2=\frac{\mu_0I}{4\pi r}(\cos150^\circ-\cos180^\circ)=\frac{\mu_0I}{4\pi r}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4分)$$

$$B_P=B_1+B_2=\frac{\sqrt{3}\mu_0I}{4\pi r}(2分)$$